

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판 경계 판정: ‘지형’보다 ‘운동’이 우선이다

핵심 원칙 판 경계 유형은 지형 이름으로 외우지 말고, **상대 운동 방향, 지진 분포, 화산 활동, 암석권 생성·소멸**을 동시에 대조하여 판정한다.

경계	상대 운동	대표 지형	지진	마그마·화산	암석권
발산형	멀어짐	해령, 열곡대	천발 중심	현무암질, 감압 용융	생성
수렴형 섭입	가까워짐	해구, 화산호	천발→심발 경사 배열	안산암질 빈출, 물 공급 용융	소멸
수렴형 충돌	가까워짐	습곡 산맥	천발~중발 위주	일반적으로 활발하지 않음	두꺼워짐
보존형	엇갈림	변환 단층	천발	거의 없음	생성·소멸 없음

함정 해령을 가로지르는 모든 선이 보존형 경계는 아니다. **해령 축 사이를 잇는 활성 구간만** 변환 단층이며, 그 연장부는 판 내부의 파쇄대이다.

2. 해저 확장: 나이·자기 줄무늬·열류량의 동시 해석

관측량	해령에서 멀어질수록	판정 포인트
해양 지각 나이	증가	양쪽이 대체로 대칭이면 확장 중심
퇴적물 두께	증가	오래 노출된 해저일수록 두꺼움
열류량	감소	해령 부근 최대
고지자기 줄무늬	대칭 배열	정자극기·역자극기 폭은 확장 속도와 지속 시간의 곱

계산 정리 해령 한쪽의 해저가 거리 d 만큼 이동하는 데 걸린 시간이 t 이면 반확장 속도는

$$v = \frac{d}{t}$$

이다. 양쪽 판이 서로 멀어지는 전체 확장 속도는

$$2v$$

이다. 단위 변환은 $1\text{ km/Ma} = 0.1\text{ cm/yr}$ 이다.

3. 섭입대: 진원 깊이 배열로 판의 기울기를 읽는다

와다티-베니오프대 해구에서 대륙 또는 호상 열도 쪽으로 갈수록 진원 깊이가 증가하면, 그 경사면은 섭입하는 판의 위치를 나타낸다.

자료	읽어야 할 정보	오답 포인트
해구와 화산호 거리	섭입판이 특정 깊이에 도달하는 수평 거리	화산호가 해구 바로 위에 생긴다고 착각
진원 깊이 증가 방향	섭입 방향	깊은 지진 쪽 판이 위판이라고 오판
진원 깊이-거리 그래프	섭입각의 상대적 크기	깊이 증가율이 클수록 더 급경사

4. 지질 구조와 상대 연령: 절단·관입·부정합의 우선순위

법칙	판단 기준	한 줄 암기
지층 누중	역전되지 않은 지층	아래가 먼저
관입의 법칙	관입암과 주변암	뚫은 쪽이 나중
절단의 법칙	단층·부정합면이 자르는 대상	자른 것이 나중
포획암	포획된 암편과 관입암	잡힌 조각이 먼저
부정합	침식면 위아래 지층	퇴적 중단·용기·침식의 흔적

상위권 주의 ‘단층이 관입암을 자른다’와 ‘관입암이 단층면을 따라 들어왔다’는 전혀 다르다. 반드시 그림에서 **연속성과 절단 관계**를 확인한다.

5. 변성·화성 작용의 판구조적 의미

환경	주된 작용	대표 암석·구조	판구조 해석
해령	감압 용융	현무암, 반려암	맨틀 물질 상승
섭입대	물 공급 용융	안산암질 화산암, 화강암질 심성암	해양판 탈수
충돌대	광역 변성	편마암, 습곡	지각 두꺼워짐
단층대	동력 변성	파쇄암, 단층 점토	전단 응력 집중

시험 전략 자료형 문항은 ① 판 운동 방향 표시 → ② 지진 깊이·화산 분포 확인 → ③ 암석권 생성·소멸 판단 → ④ 지질 구조의 선후 관계 확정 순서로 처리한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com